초등 5학년

2015년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 12	**3.** 45
4. 9	**5.** 7	**6.** 784
7. 128	**8.** 38	**9.** 8
10. 14	**11.** 116	**12.** 6
13. 68	**14.** 3	**15.** 6
16. 30	**17.** 55	**18.** 10
19. 18	**20.** 4	**21.** 7
22. 249	**23.** 8	**24.** 20
25. 15		

1. 직육면체에서 한 면과 수직인 면은 모두 4개입니다.

2.
2) 24 36
2) 12 18
3) 6 9
2 3
⇨ 최대공약수 : 2×2×3=12

3. 두 삼각형은 합동이므로 (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄹㅁㅂ)입니다.
(각 ㄹㅁㅂ)=180°−70°−65°=45°이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=45°입니다.

4. 0.7×6=4.2, 1.2×4=4.8 ⇨ 4.2+4.8=9

5. $0.72=\frac{72}{100}=\frac{72\div4}{100\div4}=\frac{18}{25}$ ⇨ 25−18=7

6. 7.84×10=78.4이므로 □×0.1=78.4입니다. 784×0.1=78.4이므로 □ 안에 알맞은 수는 784입니다.

7. (직육면체의 모든 모서리의 길이의 합)
=(13+9+10)×4=32×4=128 (cm)

8. 9.5>8.6>7.4>6>4이므로 가장 큰 수는 9.5이고 가장 작은 수는 4입니다.
⇨ 9.5×4=38

9. $\frac{7}{10}\div㉠=\frac{7}{30}$, $\frac{7}{10\times㉠}=\frac{7}{30}$ ⇨ 10×㉠=30, ㉠=3
$\frac{6}{13}\div㉡=\frac{6}{65}$, $\frac{6}{13\times㉡}=\frac{6}{65}$ ⇨ 13×㉡=65, ㉡=5
⇨ ㉠+㉡=3+5=8

10. (삼각형의 넓이)=(밑변)×(높이)÷2이므로
(높이)=(삼각형의 넓이)×2÷(밑변)입니다.
⇨ (높이)=168×2÷24=14 (cm)

11. (각 ㅂㅁㅇ)=(각 ㄷㄹㅇ)=180°−116°=64°,
(각 ㅂㅅㅇ)=(각 ㅅㅇㅁ)=90°
⇨ (각 ㅅㅂㅁ)=360°−90°−90°−64°=116°

12. 6과 3으로 만든 가장 큰 소수 한 자리 수와 가장 큰 자연수의 곱이 되도록 식을 만듭니다.
⇨ 6.3×7=44.1
㉠

13. 12 14 16 18 20 22
⇨ 18이 적힌 면과 평행한 면에 적힌 수 : 16
⇨ 18이 적힌 면과 수직인 면에 적힌 수 : 12, 14, 20, 22
⇨ 12+14+20+22=68

14. $7\frac{5}{6}\div3=\frac{47}{6}\times\frac{1}{3}=\frac{47}{18}=2\frac{11}{18}$ <□에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 3, 4, 5, ……이고 이 중 가장 작은 수는 3입니다.

15. $1+\frac{1}{2}+\frac{1+2}{3}+\frac{1+2+3}{4}+\frac{1+2+3+4}{5}$
$=1+\frac{1}{2}+1+\frac{6}{4}+2=1+\frac{1}{2}+1+\frac{3}{2}+2=6$

16. 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 짧아야 하므로 그릴 수 있는 삼각형의 세 선분은 6 cm, 10 cm, 14 cm입니다.
따라서 그릴 수 있는 삼각형의 둘레는
6+10+14=30 (cm)입니다.

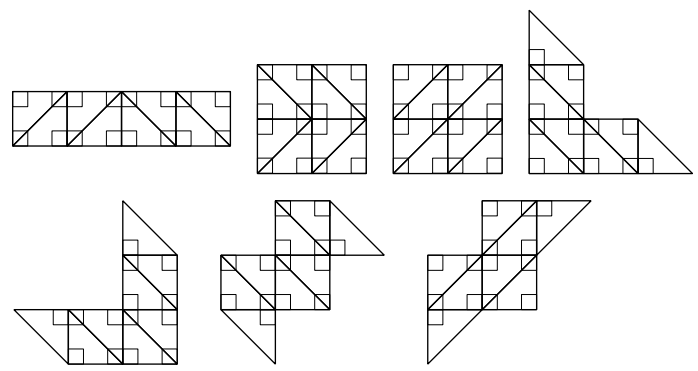
17. 처음에 있었던 포장용 끈의 길이를 □ km라 하면
□−(0.007×6)=0.013,
□=0.013+(0.007×6)=0.013+0.042=0.055입니다.
1 km=1000 m이므로 0.055 km=55 m입니다.

18. • 16과 24의 최소공배수
2) 16 24
2) 8 12
2) 4 6
2 3
⇨ 16과 24의 최소공배수 : 2×2×2×2×3=48
• 48과 40의 최소공배수
2) 48 40
2) 24 20
2) 12 10
6 5
⇨ 48과 40의 최소공배수 : 2×2×2×6×5=240
따라서 톱니바퀴 ㉡이 돌아야 하는 바퀴 수는 적어도
240÷24=10(바퀴)입니다.

19. (삼각형 ㅁㅂㄹ의 넓이)=8×12÷2=48 (cm^2)
(사다리꼴 ㄱㄴㅂㅁ의 넓이)=48×4=192 (cm^2)
선분 ㄱㅁ의 길이를 □ cm라 하고 사다리꼴 ㄱㄴㅂㅁ의 넓이를 구합니다.
(□+14)×12÷2=192, □+14=32, □=18
따라서 선분 ㄱㅁ의 길이는 18 cm입니다.

20. • 물 200 mL의 온도는 46−43.3=2.7, 43.3−40.6=2.7, ……이므로 2.7 ℃씩 낮아집니다.
따라서 5분 뒤에는 처음보다 2.7×5=13.5 (℃)가 낮아집니다.
⇨ 46−13.5=32.5 (℃)
• 물 400 mL의 온도는 46−44.1=1.9, 44.1−42.2=1.9, ……이므로 1.9 ℃씩 낮아집니다.
따라서 5분 뒤에는 처음보다 1.9×5=9.5 (℃)가 낮아집니다.
⇨ 46−9.5=36.5 (℃)
따라서 5분 뒤 두 비커에 있는 물의 온도의 차는
36.5−32.5=4 (℃)입니다.

21. 가, 나, 다를 이어 붙여 만들 수 있는 선대칭도형은 다음과 같습니다.

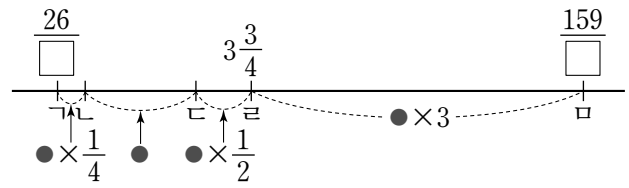


⇨ 7개

22. 늘어놓은 수를 다음과 같이 2개, 3개, 4개, ……씩 차례로 묶어 보면 500을 제외한 모든 수는 498개의 묶음이 됩니다.
$(2, \frac{1}{2})$, $(3, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $(4, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4})$, ……,
$(499, \frac{1}{499}, \frac{2}{499}, \cdots\cdots, \frac{498}{499})$, 500
0.5와 크기가 같은 수는 홀수 번째 묶음에만 각 묶음당 1개씩 있습니다.
따라서 498개의 묶음 중에서 홀수 번째 묶음은 249개이므로 0.5와 크기가 같은 수는 249번 나옵니다.

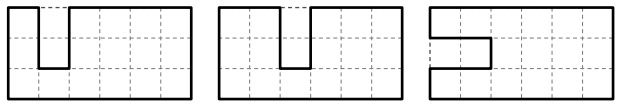
23. $\frac{1}{㉠}+\frac{1}{㉡}=\frac{㉠+㉡}{㉠\times㉡}$, $\frac{1}{㉢}+\frac{1}{㉣}=\frac{㉢+㉣}{㉢\times㉣}$입니다.
㉠과 ㉡은 홀수, ㉢과 ㉣은 짝수이므로
$\frac{(홀수)+(홀수)}{(홀수)\times(홀수)}=\frac{(짝수)}{(홀수)}$, $\frac{(짝수)+(짝수)}{(짝수)\times(짝수)}=\frac{(짝수)}{(짝수)}$로
$\frac{(홀수)+(홀수)}{(홀수)\times(홀수)}=\frac{(짝수)+(짝수)}{(짝수)\times(짝수)}$는 성립하지 않습니다.
하지만 $\frac{(짝수)+(짝수)}{(짝수)\times(짝수)}$를 약분하면 $\frac{(짝수)}{(홀수)}$가 될 수 있으므로
$\frac{㉢+㉣}{㉢\times㉣}$을 약분하여 $\frac{(짝수)}{(홀수)}$가 되도록 할 수 있습니다.
㉢과 ㉣은 서로 다른 짝수이므로 ㉢×㉣은 항상 4의 배수입니다.
그리고 $\frac{㉢+㉣}{㉢\times㉣}$이 $\frac{(짝수)}{(홀수)}$이기 위해서는 ㉢×㉣은 4×(홀수)이고 ㉢+㉣은 4×(짝수)이어야 합니다. 이러한 수를 찾으면
$\frac{2+6}{2\times6}=\frac{8}{12}=\frac{4\times2}{4\times3}=\frac{2}{3}$이고 $\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$이므로 성립하지 않습니다.
$\frac{2+30}{2\times30}=\frac{32}{60}=\frac{4\times8}{4\times15}=\frac{8}{15}$이고 $\frac{8}{15}$은 $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}$이므로 성립합니다. 따라서 ㉠+㉡은 최소한 3+5=8이어야 합니다.

24. 선분 ㄴㄷ의 길이를 ●로 나타내면

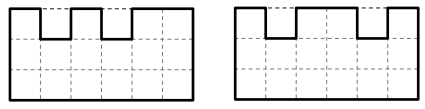


(선분 ㄱㅁ)=$●\times\frac{1}{4}+●+●\times\frac{1}{2}+●\times3$
$=●\times(\frac{1}{4}+1+\frac{1}{2}+3)=●\times4\frac{3}{4}$
(선분 ㄱㅁ)=$\frac{159}{□}-\frac{26}{□}=\frac{133}{□}$이므로
$\frac{133}{□}=●\times4\frac{3}{4}$, $\frac{133}{□}=●\times\frac{19}{4}=\frac{●\times19}{4}$에서
두 분수를 통분하면 $\frac{133\times4}{□\times4}=\frac{●\times19\times□}{4\times□}$,
$133\times4=●\times19\times□$, $●=133\times4\div19\div□=\frac{28}{□}$입니다.
점 ㅁ의 위치는
$3\frac{3}{4}+●\times3=3\frac{3}{4}+\frac{28}{□}\times3=3\frac{3}{4}+\frac{84}{□}$에서
$\frac{159}{□}=3\frac{3}{4}+\frac{84}{□}$이므로
$\frac{159}{□}-\frac{84}{□}=3\frac{3}{4}$, $\frac{159-84}{□}=\frac{15}{4}$, $\frac{75}{□}=\frac{15}{4}=\frac{75}{20}$
입니다.
따라서 □=20입니다.

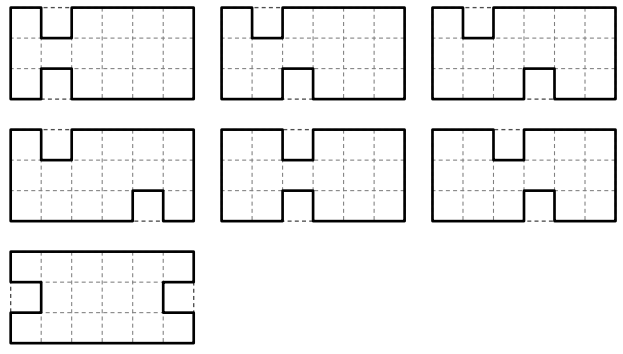
25. 주어진 모눈종이는 가로가 6칸, 세로가 3칸이므로 가장 큰 도형은 둘레가 18 cm이고 넓이가 18 cm^2입니다.
문제와 같이 둘레가 22 cm이고 넓이가 16 cm^2인 도형을 만들기 위해서는 직사각형 안의 모눈 2개를 없애면서 둘레가 4 cm 늘어나도록 해야 합니다.
(1) 붙어 있는 모눈 2개를 없애는 경우



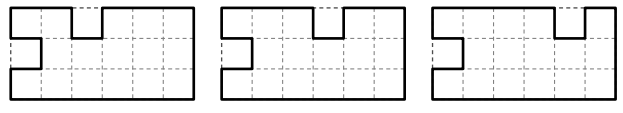
⇨ 3가지
(2) 떨어져 있는 모눈 2개를 없애는 경우
① 한 변에서 모눈 2개를 없애는 경우



⇨ 2가지
② 마주 보는 두 변에서 모눈 2개를 없애는 경우



⇨ 7가지
③ 이웃하는 두 변에서 모눈 2개를 없애는 경우



⇨ 3가지
따라서 모두 3+2+7+3=15(가지)의 방법이 있습니다.